一、 选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 若当 $x\to 0$ 时，$(\cos x-1)\ln(1+x^2)$ 是比 $x\sin^n x$ 高阶的无穷小，且 $x\sin^n x$ 是比 $3^{x^2}-1$ 高阶的无穷小，则正整数 n 的值为（ B ）

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

2. 已知平面曲线的极坐标方程为 $r=\cos\theta+\sin\theta$，则该曲线在对应于 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 的点处的切线方程为（ D ）

(A) $y=x$. (B) $y=-x$. (C) $y=x-2$. (D) $y=-x+2$.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^4+n}}+\frac{2}{\sqrt{n^4+2n}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{n^4+n^2}}\right)=$（ A ）

(A) $\frac{1}{2}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) 1 .

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，满足：$f(a)f(b)<0$，且 $f'(x)>-f(x)$，$x\in(a,b)$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的零点个数为（ C ）

(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

5. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，在去心邻域 $\overset{\circ}{U}(x_0)$ 内可导，则对于下列论断：

(1) √ 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=\infty$，则 $f'(x_0)$ 不存在；

(2) × 若 $f'(x_0)$ 存在且等于常数 A，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 也存在且等于 A；

(3) × 若 $f'(x_0)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 不存在.

正确论断的个数是（ B ）

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

1. $(\cos x-1)\ln(1+x^2)\sim\frac{1}{2}x^4$
$3^{x^2}-1=e^{x^2\ln 3}\sim\ln 3\,x^2$
} 故 $n\in\mathbb{Z}^+$ 且 $2<n<4-1$，即 n 为 2

2. $r^2=r\cos\theta+r\sin\theta$ $(r=\cos\theta+3\sin\theta\le\sqrt{2})$
$\Rightarrow x^2+y^2-x-y=0$ $\Rightarrow \left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=-\left.\frac{2x-1}{2y-1}\right|_{\theta=\frac{\pi}{4}}=-1$

3. 原式 $<\lim_{n\to\infty}\frac{1+\cdots+n}{\sqrt{n^4+n^3}}\to\frac{1}{2}$
原式 $>\lim_{n\to\infty}\frac{1+\cdots+n}{\sqrt{n^4+n}}\to\frac{1}{2}$

4. $f(x)\Rightarrow e^xf(x)$ 零点数相同
故令 $g(x)=e^xf(x)$，$g'(x)=e^x(f'(x)+f(x))>0$，
且 $g(a)\cdot g(b)<0$，故 $g(x)$ 有一个零点

5. $f'(x_0)=A\Leftrightarrow\lim_{x\to x_0}f'(x)=A$
导数不一定连续

二、 填空题(每小题 4 分, 共 20 分)

6. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^{2n}=$ e^{-4}.

7. 函数 $f(x)=\dfrac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第一类间断点是: $x=-1$.

8. 函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x(t)=1+t,\\ y(t)=2t+3t^2\end{cases}$ 确定, 则 $\mathrm{d}f\big|_{x=2}=$ $8\mathrm{d}x$.

9. 已知 $f(a)=2$, $f'(a)=3$, 则极限 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f^2(a+2h)-f^2(a-h)}{h}=$ 36.

10. 设函数 $f(x)=(1+x)^x$, 则 $f(x)$ 带皮亚诺余项的二阶麦克劳林展开式为 $1+x^2+o(x^2)$.

三、 极限定义证明题(本题 8 分)

11. 用极限定义证明: $\lim\limits_{x\to3}\left(1-\dfrac{3}{x}\right)=0$.

6. 原式 $= \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n+1}\right)^{2(n+1)}\cdot\left(1-\frac{2}{n+1}\right)^{-2}$

$= \lim_{n\to\infty}\left[\left(1-\frac{2}{n+1}\right)^{-\frac{n+1}{2}}\right]^{-4}\cdot\left(1-\frac{2}{n+1}\right)^{-2}$

$= e^{-4}$

8. $\frac{df}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = (6t+2)\cdot 1 = 6x-4$

故 $df|_{x=2} = (6x-4)dx = 8dx$

9. 原式 $= 2f(a)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{f(a+2h)-f(a-h)}{3h}\cdot 3$

$= 6f(a)\cdot f'(a) = 36$

10. 原式 $= e^{x\ln(1+x)}$

$= 1+x\ln(1+x)+\frac{1}{2}[x\ln(1+x)]^2+o(x\ln(1+x))$

$= 1+x(x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2))+\frac{1}{2}x^2(x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2))^2+o(x^3)$

$= 1+x^2+o(x^2)$

一、 选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 已知函数 $f(x)=|x|$， $g(x)=\operatorname{sgn}(x)$，则 $g(f(x))=$（ B ）

(A) $\begin{cases}-1, x\neq 0,\\ 0, \ x=0.\end{cases}$ (B) $\begin{cases}1, x\neq 0,\\ 0, x=0.\end{cases}$ (C) $\begin{cases}-1, x\neq 0,\\ 1, \ x=0.\end{cases}$ (D) $\begin{cases}1, \ x\neq 0,\\ -1, x=0.\end{cases}$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有定义，且对 $\forall x\in\mathbf{R}$，均有 $x+\cos x\le f(x)\le x+1$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处（ D ）

(A) 不存在极限. (B) 有极限但不连续.

(C) 连续但不可导. (D) 可导.

3. 若曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\sin t+\cos t,\\ y=\sin t-2\cos t,\end{cases}$ 则 C 在 $t=0$ 处的切线方程为（ A ）

(A) $y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2}$. (B) $y=2x-4$.

(C) $y=-\dfrac{1}{2}x-\dfrac{3}{2}$. (D) $y=-2x$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导，则“ $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有界”是“ $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)$ 存在”的（ D ）

(A) 充分但非必要条件. (B) 必要但非充分条件.
(C) 充分且必要条件. (D) 既非充分又非必要条件.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续， $a_1\in\mathbf{R}$， $a_{n+1}=f(a_n)$， $n\in\mathbf{Z}^+$. 关于下列两个结论：

① 若 $f(x)$ 严格单调增加且有上界，则数列 $\{a_n\}$ 收敛；

② 若 $f(x)$ 严格单调减少且有界，则数列 $\{a_n\}$ 收敛；

正确的选项是（ B ）

(A) ①②都正确. (B) ①②都错误.

(C) ①正确②错误. (D) ①错误②正确.

2. $f(0^-) \to 0$，$f'(0^+) \to 0$

3. $\left.\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \cos t + 2\sin t = 1 \\ \frac{dx}{dy} &= 2\cos t - \sin t = 2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$

4. 考虑 $x + \sin x$

5. 假设收敛，则有 $A = f(A)$，其中 A 为 $f(x)$ 的驻点

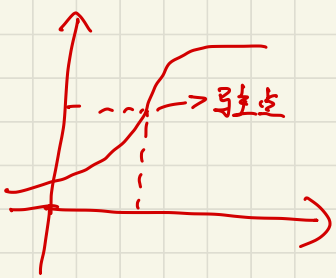
接下来用定义法证明收敛：

$$|a_n - A| = |f(a_{n-1}) - f(A)| = \left|\frac{f(a_{n-1}) - f(A)}{a_{n-1} - A}\right| \cdot |a_{n-1} - A|$$

由柯西，原式 $= f'(\xi_1)|a_{n-1} - A|$

若收敛，则 $f'(\xi_1)$ 需小于 1，而题设不完全

反例可参考 logistic 函数



二、 填空题（每小题 4 分，共 20 分）

6. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+1}{n^2+1}+\dfrac{n+2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n+n}{n^2+n}\right)=$ $\dfrac{3}{2}$.

7. 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x-2}\sin\dfrac{1}{x-1}$ 的第二类间断点的个数是：$x=2,-1$ 2.

8. 已知函数 $f(x)=x^{\sin x}$，则 $\mathrm{d}f\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=$ $\dfrac{2}{\pi}e^{\ln\frac{\pi}{2}}dx$.

9. 若可微函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=-ye^{x}+2e^{y}\sin x-7x$ 所确定，则 $y'(0)=$ $-\dfrac{6}{2}$.

10. 曲线 $x=y^4+2y^3-1$ 在点 $(2,1)$ 处的法线方程为 $x=-\dfrac{1}{10}y+2.1$.

三、 极限定义证明题（本题 8 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2-x+1}=2$.

6. 原式 $> \frac{n^2+1+\cdots+n}{n^2+n} \to \frac{3}{2}$

原式 $< \frac{n^2+1+\cdots+n}{n^2+1} \to \frac{3}{2}$

8. $f(x) = e^{\sin x \ln x}$，$df = (\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}) e^{\sin x \ln x}\Big|_{x=\frac{\pi}{2}} dx$

$= \frac{2}{\pi} e^{\ln \frac{\pi}{2}} dx$

9. $y + ye^x - 2e^y \sin x + 7x = 0$，当 $x=0$ 时，$y=0$

$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{ye^x - 2e^y \cos x + 7}{1 + e^x - 2\sin x e^y}\Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = -\frac{5}{2}$

10. $\frac{dx}{dy}\Big|_{y=1} = 4y^3 + 6y^2\Big|_{y=1} = 10$

得 $(2,1)$ 代入 $x = 10y + c$ 中，$c = -8$

切线方程为 $x = 10y - 8$，则法线斜率为 $x = -\frac{1}{10}y + 2.1$